

AVIS DE FAISABILITE

Cas 1 – Mât + Plot | Ant. 4G intégrée + 5G sur bras

1. Description

Ce document concerne l'étude d'un mât dans le cadre d'une analyse de faisabilité.

Le projet consiste à vérifier la possibilité d'ajouter un mât tubulaire en acier de diamètre 139 mm, d'épaisseur 12.5 mm et de longueur 4 m, destiné à supporter une antenne 4G ainsi qu'une antenne 5G.

Ce mât sera fixé sur un plot métallique d'une hauteur de 300 mm.

Equipements considérés :

Désignation	Quantité	Dimensions	Poids
Antenne 4G	1	2100x470x210	45
Antenne 5G	1	1010x500x250	50
Echelle	1	-	15

2. Hypothèse de vent

Région 3

Catégorie de terrain : 0

Hauteur : 15m

Vitesse de référence du vent :

$V_b = 26 \text{ m/s}$

Vitesse moyenne du vent à la hauteur z

$V_m = c_r(z) \cdot c_0(z) \cdot V_b$

DHOUHA ABBASSI

$$K_r = 0.19 \cdot (z_0/z_{0,II})^{0.07} = 0.16$$

$$c_r(z) = k_r \cdot \ln(z/z_0) = 1.32$$

$$V_m = 1.32 \times 26 = 34.32 \text{ m/s}$$

$$I_v(z) = 1/\ln(z/z_0) = 0.12$$

Pression dynamique de pointe à la hauteur z

$$q_p = 132.75 \text{ daN/m}^2$$

❖ Les forces exercées par le vent :

$$\text{Mat : } F_w = 1 \times 1 \times 0.139 \times 132.75 = 18.45 \text{ daN/ml}$$

$$\text{Antenne 4G: } F_{w\text{Frontal}} = 1 \times 0.98 \times 1.55 \times 132.75 = 201.65 \text{ daN}$$

$$\text{Antenne 4G : } F_{w\text{Latéral}} = 1 \times 0.44 \times 1.42 \times 132.75 = 82.94 \text{ daN}$$

$$\text{Antenne 5G: } F_{w\text{Frontal}} = 1 \times 0.51 \times 1.5 \times 132.75 = 101.55 \text{ daN}$$

$$\text{Antenne 5G : } F_{w\text{Latéral}} = 1 \times 0.25 \times 1.4 \times 132.75 = 46.46 \text{ daN}$$

3. Calcul de chute

L'effort engendré en cas de chute d'un homme sur un point d'ancrage répondant à la norme NF EN 795 - Ancrage de classe A1 "ancres structurelles conçues pour être fixées sur des surfaces verticales".

Un essai statique doit être réalisé en exerçant une force de 10 kN dans la direction dans laquelle la force est susceptible d'être appliquée en service.

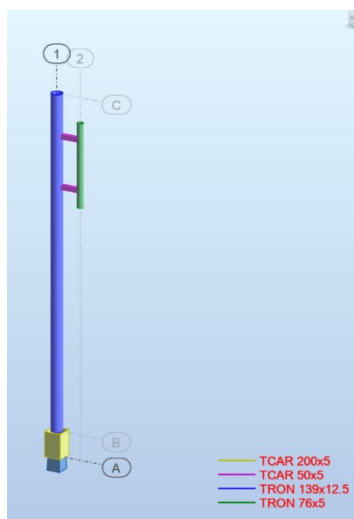
Cette force doit être maintenue pendant 3 min.

Le dispositif d'ancrage doit supporter la force. Dans le cas pratique cette force multidirectionnelle s'applique dans un cône d'action de 25°.

La chute de l'homme est prise en compte en tête du mât avec les composantes suivantes : $F_h = 2.2 \text{ kN}$ et $F_v = 9.8 \text{ kN}$.

-

4. Modélisation en 3D



Géométrie des pièces

Section	Longueur (m)	Type de barre
TCAR 200x5	0.3	Plot
TCAR 50x5	0.3	Bras de déport
TRON 139x12.5	4	Mat principal
TRON 76x5	1	Mat antenne

Tableau des

valeurs de

			Combinaison/Comp.	Définition									
Cas	Type de charge	Liste											
1.PP	poids propre	1A5	Structure entiè	-Z	Coef=1.00	Normal	MEMO:						
2.PE	force nodale	3	FX=0,0	FY=0,0	FZ=-15,00	CX=0,0	CY=0,0	CZ=0,0	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	MEMO:	
2.PE	force nodale	11	FX=0,0	FY=0,0	FZ=-45,00	CX=0,0	CY=0,0	CZ=0,0	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	MEMO:	
2.PE	force nodale	10	FX=0,0	FY=0,0	FZ=-50,00	CX=0,0	CY=0,0	CZ=0,0	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	MEMO:	
3.CH	force nodale	3	FX=0,0	FY=220,00	FZ=-980,00	CX=0,0	CY=0,0	CZ=0,0	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	MEMO:	
4.Vx+	force nodale	11	FX=201,65	FY=0,0	FZ=0,0	CX=0,0	CY=0,0	CZ=0,0	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	MEMO:	
5.Vx-	force nodale	11	FX=-201,65	FY=0,0	FZ=0,0	CX=0,0	CY=0,0	CZ=0,0	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	MEMO:	
6.Vy+	force nodale	11	FX=0,0	FY=82,94	FZ=0,0	CX=0,0	CY=0,0	CZ=0,0	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	MEMO:	
7.Vy-	force nodale	11	FX=0,0	FY=-82,94	FZ=0,0	CX=0,0	CY=0,0	CZ=0,0	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	MEMO:	
4.Vx+	force nodale	10	FX=101,55	FY=0,0	FZ=0,0	CX=0,0	CY=0,0	CZ=0,0	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	MEMO:	
5.Vx-	force nodale	10	FX=-101,55	FY=0,0	FZ=0,0	CX=0,0	CY=0,0	CZ=0,0	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	MEMO:	
6.Vy+	force nodale	10	FX=0,0	FY=46,46	FZ=0,0	CX=0,0	CY=0,0	CZ=0,0	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	MEMO:	
7.Vy-	force nodale	10	FX=0,0	FY=-46,46	FZ=0,0	CX=0,0	CY=0,0	CZ=0,0	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	MEMO:	
4.Vx+	charge uniforme	2	PX=18,45	PY=0,0	PZ=0,0	global	non projetés	absolues	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	DY=0,0	DZ=0,0
5.Vx-	charge uniforme	2	PX=-18,45	PY=0,0	PZ=0,0	global	non projetés	absolues	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	DY=0,0	DZ=0,0
6.Vy+	charge uniforme	2	PX=0,0	PY=18,45	PZ=0,0	global	non projetés	absolues	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	DY=0,0	DZ=0,0
7.Vy-	charge uniforme	2	PX=0,0	PY=-18,45	PZ=0,0	global	non projetés	absolues	AL=0,0	BE=0,0	GA=0,0	DY=0,0	DZ=0,0

chargements

- PP : Poids
- PE : Poids
- CH : Chute

Tableau des

DHOUHA ABBASSI

ELS:FRE/ 7	1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20
ELS:FRE/ 8	1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20
ELS:FRE/ 9	1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.20
ELS:FRE/ 10	1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20
ELS:QPR/ 11	1*1.00 + 2*1.00
ELS:CAR/ 1	1*1.00 + 2*1.00
ELS:CAR/ 2	1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
ELS:CAR/ 3	1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
ELS:CAR/ 4	1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00
ELS:CAR/ 5	1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00
ELS:FRE/ 1	1*1.00 + 2*1.00
ELS:FRE/ 2	1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20
ELS:FRE/ 3	1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20
ELS:FRE/ 4	1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.20
ELS:FRE/ 5	1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20
ELS:QPR/ 1	1*1.00 + 2*1.00
ACC:ACC/ 1	1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00
ACC:ACC/ 2	1*1.00 + 2*1.00

propre
équipements
d'homme

combinaisons

Vérification à l'ELU et à l'ELS

NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009 - Vérification des pièces (ELS ; ELU) 1A5										
Résultats Messages										
Pièce	Profil	Matériau	Lay	Laz	Ratio	Cas	Ratio(vx)	Cas (vx)	Ratio(vy)	Cas (vy)
1 Barre_1	 TCAR 200x5	ACIER E24	3.79	3.79	0.26	8 ELU /2/	-	-	-	-
2 mat_2	 TRON 139x12	ACIER E24	177.04	177.04	0.33	8 ELU /2/	0.91	11 ELS /2/	0.44	11 ELS /4/
3 Barre_3	 TCAR 50x5	ACIER E24	16.42	16.42	0.03	8 ELU /2/	-	-	-	-
4 Barre_4	 TCAR 50x5	ACIER E24	16.42	16.42	0.04	8 ELU /4/	-	-	-	-
5 Barre_5	 TRON 76x5	ACIER E24	39.68	39.68	0.03	8 ELU /3/	-	-	-	-

Note de calcul [Fermer](#)

[Aide](#)

Taux de travail

[Analyse](#) [Cartographie](#)

Points de calcul

division: n = 7

extrêmes: aucun

additionnels: aucun

Vérification de mat principal Ø 139x12.5 mm

DHOUHA ABBASSI

CALCUL DES STRUCTURES ACIER

NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYPE D'ANALYSE: Vérification des pièces

FAMILLE:

PIECE: 2 mat_2
m

POINT: 1

COORDONNEE: x = 0.00 L = 0.00

CHARGEMENTS:

Cas de charge décisif: 8 ELU /2/ 1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.50

MATERIAU:

ACIER E24 $f_y = 23500000.00$ daN/m²



PARAMETRES DE LA SECTION: TRON 139x12.5

h=139.7 mm

gM0=1.00

gM1=1.00

Ay=31.80 cm²

Az=31.80 cm²

Ax=49.95 cm²

tw=12.5 mm

Iy=1020.01 cm⁴

Iz=1020.01 cm⁴

Ix=2040.02 cm⁴

Wply=202.90 cm³

Wplz=202.90 cm³

EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES:

N,Ed = 373.37 daN

My,Ed = -1565.21 daN*m

Nc,Rd = 117385.55 daN

My,Ed,max = -1565.21 daN*m

Nb,Rd = 29167.77 daN

My,c,Rd = 4768.13 daN*m

Vz,Ed = 565.50 daN

MN,y,Rd = 4767.86 daN*m

Vz,c,Rd = 43145.37 daN

Classe de la section = 1



PARAMETRES DE DEVERSEMENT:

PARAMETRES DE FLAMBEMENT:



en y:

Ly = 4.00 m

Lam_y = 1.89

Lcr,y = 8.00 m

Xy = 0.25

Lamy = 177.04

kyy = 0.79



en z:

Lz = 4.00 m

Lam_z = 1.89

Lcr,z = 8.00 m

Xz = 0.25

Lamz = 177.04

kzy = 0.48

FORMULES DE VERIFICATION:

Contrôle de la résistance de la section:

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.33 < 1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd = 0.33 < 1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.6.(1))

Contrôle de la stabilité globale de la barre:

Lambda,y = 177.04 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 177.04 < Lambda,max = 210.00 STABLE

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.27 < 1.00 (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.17 < 1.00 (6.3.3.(4))

DEPLACEMENTS LIMITES



Flèches (REPERE LOCAL): Non analysé



Déplacements (REPERE GLOBAL):

$$v_x = 2.4 \text{ cm} < v_{x \text{ max}} = L/150.00 = 2.7 \text{ cm}$$

Vérifié

Cas de charge décisif: 11 ELS /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00

$$v_y = 1.2 \text{ cm} < v_{y \text{ max}} = L/150.00 = 2.7 \text{ cm}$$

Vérifié

Cas de charge décisif: 11 ELS /4/ 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00

Profil correct !!!

Assemblage Mat/Plot métallique



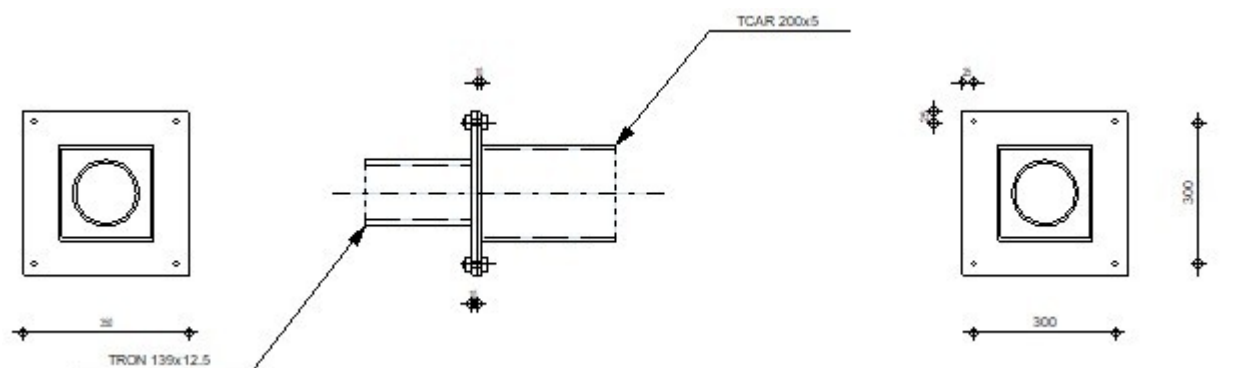
Robot Structural Analysis Professional 2023

Calcul de l'assemblage des tube/tube par platine

NF EN 1993-1-8:2005/NA:2007/AC:2009 + SN044a



Ratio
0,02



GÉNÉRAL

Assemblage N°: 1

Nom de l'assemblage: Assemblage tube/tube par platine

Noeud de la structure: 2

Barres de la structure: 1, 2

POUTRE DROITE

Profilé: TCAR 200x5

$h_1 = 200$ [mm] Hauteur de la section de la poutre

$b_1 = 200$ [mm] Largeur de la section de la poutre

$t_1 = 5$ [mm] Epaisseur de l'âme de la section de la poutre

$A_1 = 38,23$ [cm²] Aire de la section de la poutre

Matériau: ACIER E24

$f_{y1} = 23500000,00$ [daN/m²] Résistance

$f_{u1} = 36500000,00$ [daN/m²] Résistance à la traction

DHOuha ABBASSI

POUTRE GAUCHE

Profilé: TRON 139x12.5

$d_2 = 140$ [mm] Hauteur de la section de la poutre
 $t_2 = 12$ [mm] Epaisseur de l'âme de la section de la poutre
 $A_2 = 49,95$ [cm²] Aire de la section de la poutre
 Matériau: ACIER E24
 $f_{y2} = 23500000,00$ [daN/m²] Résistance
 $f_{u2} = 36500000,00$ [daN/m²] Résistance à la traction

PLATINE

$l_p = 350$ [mm] Longueur de la platine
 $h_p = 350$ [mm] Hauteur de la platine
 $t_p = 10$ [mm] Épaisseur de la platine
 Matériau: ACIER E24
 $f_{yp} = 23500000,00$ [daN/m²] Résistance de calcul
 $f_{up} = 36500000,00$ [daN/m²] Résistance à la traction

BOULONS

Catégorie d'assemblage D

Classe =	8.8		Classe du boulon
$d =$	14	[mm]	Diamètre du boulon
$d_0 =$	15	[mm]	Diamètre du trou de boulon
$A_s =$	1,15	[cm ²]	Aire de la section efficace du boulon
$A_v =$	1,54	[cm ²]	Aire de la section du boulon
$f_{yb} =$	55000000,00	[daN/m ²]	Limite de plasticité du boulon
$f_{ub} =$	80000000,00	[daN/m ²]	Résistance du boulon à la traction
$n_H =$	2		Nombre de colonnes des boulons
$e_{2H} =$	25	[mm]	Distance à partir du bord vertical d'une platine
$p_2 =$	300	[mm]	Ecartement
$n_V =$	2		Nombre de rangées des boulons

DHOUHA ABBASSI

Catégorie d'assemblage D

Classe =	8 . 8		Classe du boulon
e_{1V} =	25	[mm]	Distance à partir du bord horizontal d'une platine
p_1 =	300	[mm]	Entraxe

SOUDURES

a_w = 5 [mm]

COEFFICIENTS DE MATÉRIAU

γ_{M0} =	1, 00	Coefficient de sécurité partiel	[2.2]
γ_{M1} =	1, 00	Coefficient de sécurité partiel	[2.2]
γ_{M2} =	1, 25	Coefficient de sécurité partiel	[2.2]
γ_{M3} =	1, 10	Coefficient de sécurité partiel	[2.2]

EFFORTS

Cas: Calculs manuels

ETAT LIMITE: ULTIME

N_{Ed1} = -1265, 41 [daN] Effort axial

N_{Ed2} = -1265, 41 [daN] Effort axial

Seuls les efforts axiaux sont pris en compte pour la vérification de l'assemblage

RÉSULTATS

DROITE

SECTION

$N_{c,Rd}$ = 89834, 39 [daN] Résistance à la compression $N_{c,Rd} = A_i \cdot f_y$

$|N_{Ed}| \leq N_{c,Rd}$ | -1265, 41 | < 89834, 39 **vérifié** (0, 01)

SOUDURES

SOUDURES ENTRE UNE PLATINE ET LA BARRE

$A_w =$	40,00 [cm ²]	Aire de la section de la soudure	$A_w = 2 \cdot (h_1 + b_1 + r_1 \cdot (\phi - 4)) \cdot a_w$
$\sigma =$	-316352,50 [daN/m ²]	Contrainte normale dans la soudure	N_{Ed}/A_w
$\sigma_{\perp} =$	-223695,00 [daN/m ²]	Contrainte normale perpendiculaire dans la soudure	$\sigma_{\perp} = \sigma / \cos^2 \alpha$
$ \sigma \leq 0.9 \cdot f_{uT} + M_2$		$ -223695,00 < 26280000,00$ vérifié	(0,01)
$\tau_{\perp} =$	-223695,00 [daN/m ²]	Contrainte tangentielle perpendiculaire	$\tau_{\perp} = \sigma_{\perp}$
$\rho_w =$	0,85	Coefficient de corrélation	[Tableau 4.1]
$\sigma_{\perp}^2 + 3 \cdot \tau_{\perp}^2 \leq f_{uT} + M_2$		$447390,00 < 34352941,18$ vérifié	(0,01)

GAUCHE

SECTION

$N_{c,Rd} =$	117385,56 [daN]	Résistance à la compression	$N_{c,Rd} = A_l \cdot f_y$
$ N_{Ed} \leq N_{c,Rd}$		$ -1265,41 < 117385,56$ vérifié	(0,01)

SOUDURES

SOUDURES ENTRE UNE PLATINE ET LA BARRE

$A_w =$	21,94 [cm ²]	Aire de la section de la soudure	$A_w = \phi \cdot d_2 \cdot a_w$
$\sigma =$	-576653,56 [daN/m ²]	Contrainte normale dans la soudure	N_{Ed}/A_w
$\sigma_{\perp} =$	-407755,64 [daN/m ²]	Contrainte normale perpendiculaire dans la soudure	$\sigma_{\perp} = \sigma / \cos^2 \alpha$
$ \sigma \leq 0.9 \cdot f_{uT} + M_2$		$ -407755,64 < 26280000,00$ vérifié	(0,02)
$\tau_{\perp} =$	-407755,64 [daN/m ²]	Contrainte tangentielle perpendiculaire	$\tau_{\perp} = \sigma_{\perp}$
$\rho_w =$	0,85	Coefficient de corrélation	[Tableau 4.1]
$\sigma_{\perp}^2 + 3 \cdot \tau_{\perp}^2 \leq f_{uT} + M_2$		$815511,29 < 34352941,18$ vérifié	(0,02)

Assemblage satisfaisant vis à vis de la Norme $Rat_0 = 0,02$

Vue assemblage Mat/Plot métallique en 3D

